2800번 - 괄호 제거 성공 다국어

☆ 한국어

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	9419	3799	2777	38.399%

문제

어떤 수식이 주어졌을 때, 괄호를 제거해서 나올 수 있는 서로 다른 식의 개수를 계산하는 프로그램을 작성하시오.

이 수식은 괄호가 올바르게 쳐져 있다. 예를 들면, 1+2, (3+4), (3+4*(5+6))와 같은 식은 괄호가 서로 쌍이 맞으므로 올바른 식이다.

하지만, 1+(2*3, ((2+3)*4 와 같은 식은 쌍이 맞지 않는 괄호가 있으므로 올바른 식이 아니다.

괄호를 제거할 때는, 항상 쌍이 되는 괄호끼리 제거해야 한다.

예를들어 (2+(2*2)+2)에서 괄호를 제거하면, (2+2*2+2), 2+(2*2)+2, 2+2*2+2를 만들 수 있다. 하지만, (2+2*2)+2와 2+(2*2+2)는 만들 수 없다. 그 이유는 쌍이 되지 않는 괄호를 제거했기 때문이다.

어떤 식을 여러 쌍의 괄호가 감쌀 수 있다.

입력

첫째 줄에 음이 아닌 정수로 이루어진 수식이 주어진다. 이 수식은 괄호가 올바르게 쳐져있다. 숫자, '+', '*', '-', '/', '(', ')'로만 이루어져 있다. 수식의 길이는 최대 200이고, 괄호 쌍은 적어도 1개, 많아야 10개이다.

출력

올바른 괄호 쌍을 제거해서 나올 수 있는 서로 다른 식을 사전 순으로 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
(0/(0))
```

예제 출력 1 복사

```
(0/0)
0/(0)
0/0
```

예제 입력 2 복사

```
(2+(2*2)+2)
```

예제 출력 2 복사

```
(2+2*2+2)
2+(2*2)+2
2+2*2+2
```

예제 입력 3 복사

```
(1+(2*(3+4)))
```

예제 출력 3 복사

```
(1+(2*3+4))
(1+2*(3+4))
(1+2*3+4)
1+(2*(3+4))
1+(2*3+4)
1+2*(3+4)
1+2*3+4
```

출처

Contest (/category/45) > Croatian Open Competition in Informatics (/category/17) > COCI 2011/2012 (/category/19) > Contest #6 (/category/detail/73) 3번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 문자열 (/problem/tag/158)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 비트마스킹 (/problem/tag/14)
- 스택 (/problem/tag/71)

메모